कक्षा-6 अध्याय 12: पृथ्वी से परे— सम्पूर्ण प्रश्नों का हल NCERT नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित

प्रश्न 1. निम्नलिखित का मिलान कीजिए।

उत्तर:

स्तंभ I	सही मिलान (स्तंभ II)
(i) पृथ्वी का उपग्रह	(घ) चंद्रमा
(ii) लाल ग्रह	(ग) मंगल
(iii) तारा-मंडल	(क) ओरायन
(iv) एक ग्रह जिसे सामान्यतः सांध्य तारा कहा जाता है	(ख) शुक्र

प्रश्न 2. निम्नलिखित पहेलियों को हल कीजिए।

(क)

मेरे नाम का पहला अक्षर मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं।
मेरे नाम का दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है।
मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, जग में नहीं।
मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला एक ग्रह हूँ।

उत्तर: मंगल ग्रह।

(ख) इस प्रकार की दो पहेलियाँ स्वयं बनाइए।

उत्तर:

1. मैं सूर्य के सबसे पास का ग्रह हूँ। मेरा नाम बताइए।
उत्तर: बुध।

2. मैं पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह हूँ। रात में चमकता दिखाई देता हूँ। मेरा नाम बताइए।
उत्तर: चंद्रमा।

प्रश्न 3. निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है?

(क) लुब्धक
(ख) क्षुद्रग्रह
(ग) धूमकेतु
(घ) प्लूटो

उत्तर: (क) लुब्धक।

कारण: लुब्धक एक तारा है। यह हमारे सौर परिवार का सदस्य नहीं है। क्षुद्रग्रह, धूमकेतु और प्लूटो सौर परिवार के सदस्य हैं।

प्रश्न 4. निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है?

(क) बृहस्पति
(ख) वरुण
(ग) प्लूटो
(घ) शनि

उत्तर: (ग) प्लूटो।

कारण: प्लूटो को अब ग्रह नहीं, बल्कि बौना ग्रह माना जाता है।

प्रश्न 5. ध्रुव तारा और लुब्धक में से कौन अधिक चमकदार तारा है?

उत्तर: लुब्धक (Sirius) अधिक चमकदार तारा है। यह रात के आकाश में दिखाई देने वाले सबसे चमकीले तारों में से एक है।

प्रश्न 6. सौर परिवार का चित्र किसी चित्रकार द्वारा बनाया गया है। क्या इसमें ग्रहों का क्रम ठीक है? यदि ठीक नहीं है, तो चित्र के नीचे दिए गए बॉक्स में उनका सही क्रम लिखिए।

उत्तर: ग्रहों का सही क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार निम्नलिखित है—

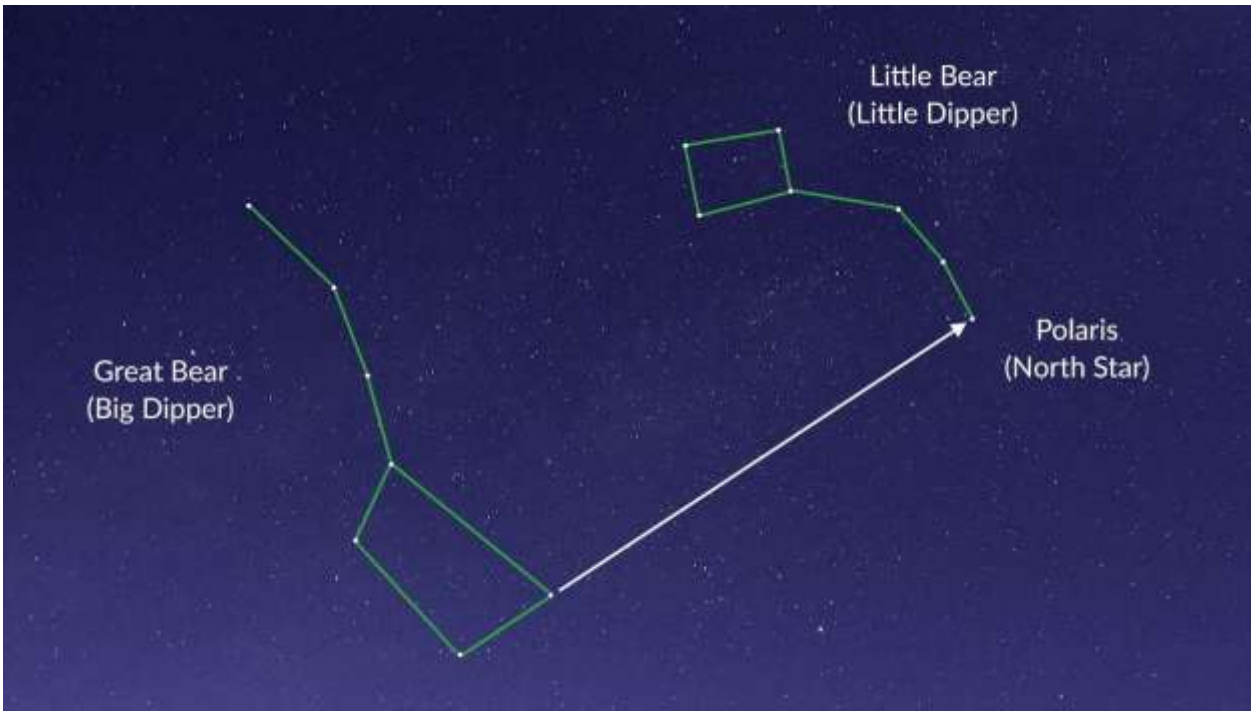
1. बुध
2. शुक्र
3. पृथ्वी
4. मंगल
5. बृहस्पति
6. शनि
7. अरुण
8. वरुण



प्रश्न 7. रात्रि-आकाश का एक भाग चित्र 12.13 में दर्शाया गया है। बिग डिपर एवं लिटिल डिपर के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए। ध्रुव तारे को पहचानिए और चित्र में इसका नाम लिखिए।

उत्तर: बिग डिपर को सप्तर्षि तारामंडल भी कहते हैं। इसके कटोरे के किनारे के दो तारों को मिलाकर उस दिशा में लगभग पाँच गुना दूरी तक रेखा बढ़ाने पर ध्रुव तारा दिखाई देता है।

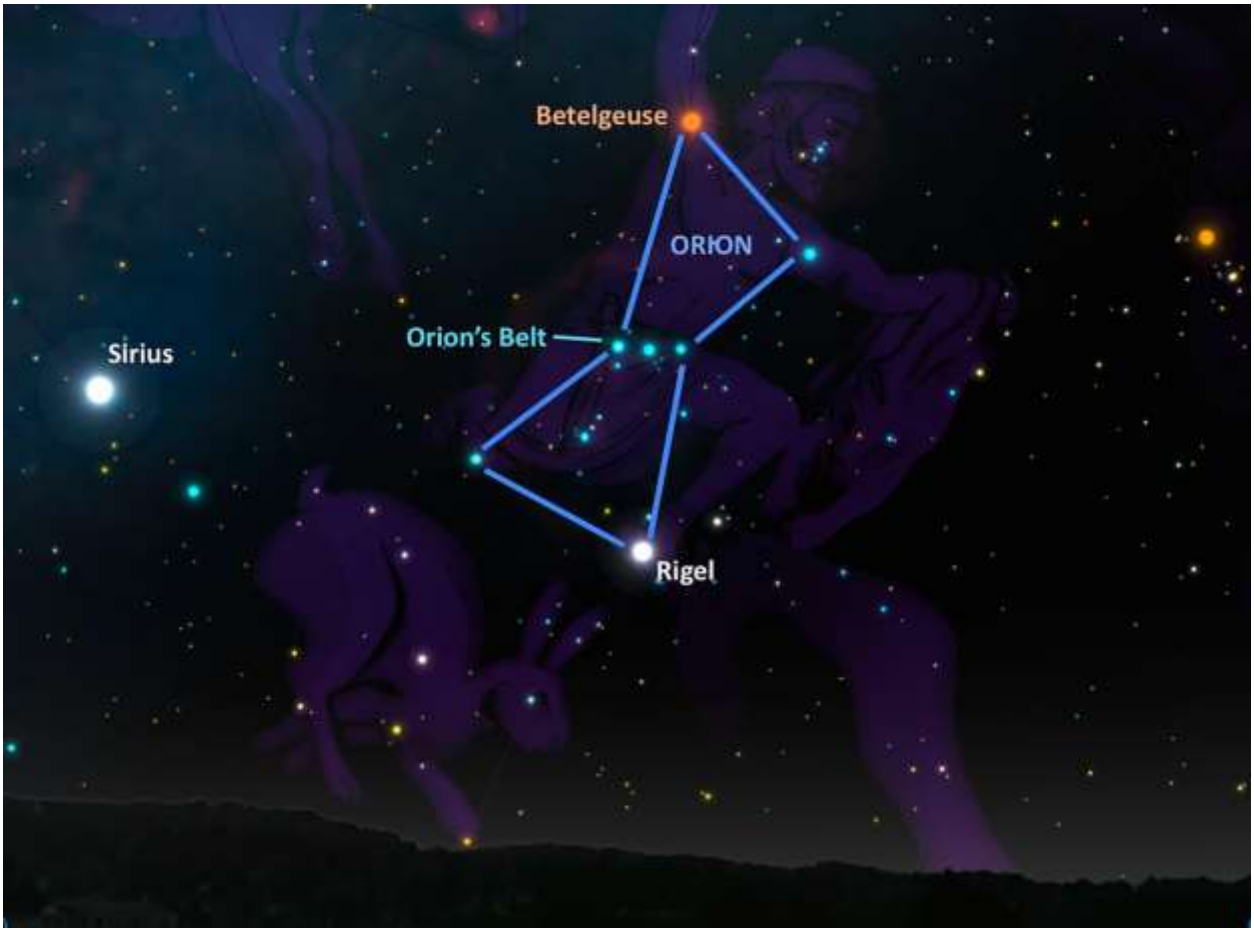
ध्रुव तारा लिटिल डिपर यानी लघु सप्तर्षि तारामंडल के अंतिम सिरे पर स्थित होता है। यह लगभग उत्तर दिशा बताता है।



प्रश्न 8. रात्रि-आकाश का एक भाग चित्र 12.14 में दर्शाया गया है। इसमें ओरायन तारा-मंडल के तारों को सरल रेखाओं द्वारा जोड़िए। तारे लुब्धक का नाम अंकित कीजिए।

उत्तर: ओरायन तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहते हैं। इसमें चार चमकीले तारे एक चौकोर आकृति बनाते हैं और बीच में तीन तारे एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं। इन तीन तारों को ओरायन की पेटी कहते हैं।

ओरायन के पास चमकने वाला लुब्धक तारा आकाश का अत्यंत चमकीला तारा है।



प्रश्न 9. आप उषाकाल में तारों को लुप्त होते तथा संध्याकाल में प्रकट होते देख सकते हैं। दिन के समय आप तारों को नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? व्याख्या कीजिए।

उत्तर: दिन के समय सूर्य का प्रकाश बहुत तेज होता है। सूर्य के प्रकाश के कारण वायुमंडल चमकने लगता है। इस तेज रोशनी में तारों की हल्की चमक दिखाई नहीं देती। इसलिए दिन में तारे दिखाई नहीं देते, जबकि रात में वे स्पष्ट दिखाई देते हैं।

प्रश्न 10. रात में जब आकाश साफ हो तो बिग डिपर (सप्तर्षि) के अवलोकन का प्रयास 2–3 घंटे के समय अंतराल पर 3–4 बार कीजिए। प्रत्येक बार ध्रुवतारे की स्थिति देखने का प्रयास भी कीजिए। क्या सप्तर्षि गति करते हुए प्रतीत होते हैं? प्रत्येक प्रेक्षण का समय बताते हुए एक कच्चा रेखाचित्र बनाइए।

उत्तर: हाँ, सप्तर्षि तारामंडल रात के समय आकाश में गति करता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए तारे और तारामंडल हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं।

ध्रुव तारा लगभग एक ही स्थान पर दिखाई देता है। सप्तर्षि तारामंडल ध्रुव तारे के चारों ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है।

रेखाचित्र के लिए: अलग-अलग समय पर सप्तर्षि की स्थिति बनाइए और ध्रुव तारे को बीच के पास एक स्थिर बिंदु के रूप में दिखाइए।

प्रश्न 11. रात्रि-आकाश के बारे में चिंतन कीजिए और इसके संबंध में कोई कविता अथवा कहानी लिखिए।

उत्तर:

कविता: तारों भरी रात

नीले नभ में तारे चमकें,
चंदा अपनी छटा बिखेरे।
सप्तर्षि और ध्रुव तारा,
दिशा दिखाएँ हमें सदा प्यारे।

चमक रहा है चाँद निराला,
आकाश लगे कितना मतवाला।

तारों से सजा यह संसार,
प्रकृति का है अद्भुत उपहार।

रात हमें यह सिखलाती है,
ज्ञान की नई राह दिखाती है।
आओ, नभ का करें अध्ययन,
विज्ञान से बढ़ाएँ अपना ज्ञान।

अध्याय का मुख्य संदेश: हमारा सौर परिवार सूर्य, आठ ग्रहों, उनके उपग्रहों, क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं से मिलकर बना है। रात्रि आकाश का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की विशालता और प्रकृति के अद्भुत रहस्यों को समझने में सहायता करता है।